



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM  
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC  
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN  
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO  
PROFESSORES: LINNYER BEATRYS RUIZ e YANDRE MALDONADO  
E GOMES DA COSTA

**Lista de Exercícios nº 5b – Simplificação de GLC e FNG**

1) Descreva as seguintes gramáticas em Forma Normal de Greibach:

a)  $S \rightarrow AB \mid SCB$   
 $A \rightarrow aA \mid C$   
 $B \rightarrow bB \mid b$   
 $C \rightarrow cC \mid \lambda$

b)  $S \rightarrow aAd \mid A$   
 $A \rightarrow Bc \mid \lambda$   
 $B \rightarrow Ac \mid a$

c)  $S \rightarrow A \mid B \mid ABS$   
 $A \rightarrow aA \mid \lambda$   
 $B \rightarrow aBAb \mid \lambda$

d)  $S \rightarrow AB \mid CSB$   
 $A \rightarrow aB \mid C$   
 $B \rightarrow bbB \mid b$

e)  $S \rightarrow A \mid ABa \mid AbA$   
 $A \rightarrow Aa \mid \lambda$   
 $B \rightarrow Bb \mid BC$   
 $C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$

f)  $S \rightarrow AB \mid BCS$   
 $A \rightarrow aA \mid C$   
 $B \rightarrow bbB \mid b$   
 $C \rightarrow cC \mid \lambda$

g)  $S \rightarrow aAd \mid A \mid \lambda$   
 $A \rightarrow Bc \mid c$   
 $B \rightarrow Ac$

h)  $S \rightarrow aAd \mid A \mid \lambda$   
 $A \rightarrow Bc \mid c$   
 $B \rightarrow Ac \mid SS$